1C (3점)

문제의 그림자 모양은 본그림자와 반그림자가 생기기 때문이다. 본그림자는 어두운 직사각형, 반그림자는 바깥의 더 밝은 직사각형이다. 그림 1은 본그림자 C_1C_2와 반그림자(C_1D_1와 C_2D_2)를 만드는 경계 광선을 광원의 한 변에 수직인 단면에서 보였다. 본그림자의 폭 C_1C_2은 x_1, 반그림자의 폭 D_1D_2은 x_2로 두자. 이 값들은 기하학적 관계로부터 광원과 평판의 크기로 표현된다.

삼각형 $A_2B_1B_2$와 $A_2D_1C_2$의 닮음에서

$$\frac{x_1+x_2}{2a}=\frac{L}{L-h}. \qquad (1)$$

삼각형의 닮음: $A_1A_2B_2$와 $B_2C_2D_2$

$$\frac{x_2-x_1}{2b}=\frac{h}{L-h}=\frac{L}{L-h}-1. \qquad (2)$$

그림자 그림에서 필요한 크기를 구하면:

$x_1 = 12\text{см},\ x_2 = 28\text{см}.$

식 (1)로부터

$$\frac{L}{L-h}=2.$$

따라서 $h=\frac{L}{2}=1{,}5\text{м}$를 얻는다. 식 (2)로 광원의 한 변의 길이 $b=8{,}0\text{см}$를 구한다.

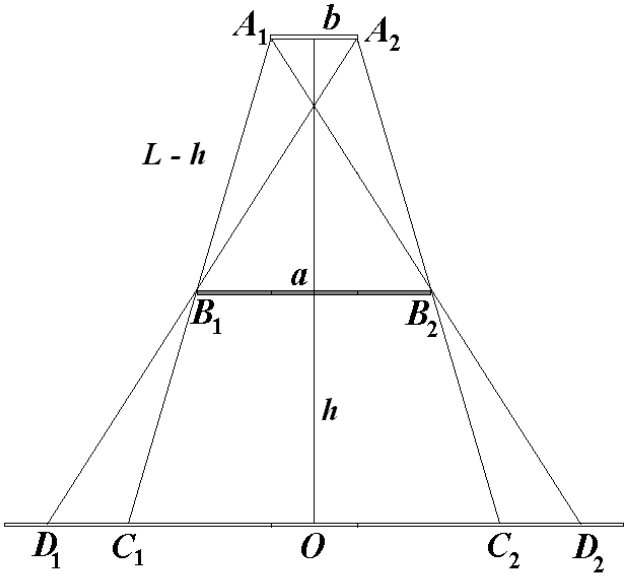


Рис. 1

수직 단면에서 같은 계산을 하면 다음과 같다:

$x_1 = 18\text{см},\ x_2 = 22\text{см}.$

따라서 $c = 2{,}0\text{см}$.

이 결과에서 광원의 긴 변이 수평으로 놓여 있음을 알 수 있다. (문제의 그림 2를 기준으로 한다.)

채점 기준

번	항목	배점
1	본그림자와 반그림자의 형성을 설명하는 광선 경로도	0,5
2	광원의 크기, 평판의 위치와 크기, 그림자 크기 사이의 기하학적 관계식 (1)~(2)	2x0,25
3	바닥에서 평판까지의 높이 계산(수치 포함)	0,5
4	광원 크기 계산(수치 포함)	2x0,5
5	그림자에 대한 광원의 방향	0,5

문제 2 (10점)
톨먼–스튜어트 실험

1.**[1점]** 전체 관성 모멘트는 코일 자체의 관성 모멘트와 코일에 감긴 도선의 관성 모멘트를 더한 값이다:

$$J = J_0 + mr^2. \qquad (1)$$

2. **[1점]** 코일을 강체로 보았을 때의 회전 운동 방정식은

$$J\varepsilon = J\frac{d\omega}{dt} = -M, \qquad (2)$$